

Solucionari

Unitat 4 · Multiplicar fraccions · full per al professorat

Abans de començar. Multiplicar dues fraccions és fer un tros de tros: el rectangle es parteix en columnes per a la primera fracció i en files per a la segona, i el resultat és el tros que és a la vegada de les dues. Només es fa servir numerador 1 a cada fracció, i el resultat mai no passa de denominador 12 (decisió ja presa a la unitat 3): els casos són els de la tasca 15 de la caixa. Dividir fraccions (activitat 6 del grup) queda fora d'aquesta fitxa: no té una imatge senzilla amb quadrets.

El graó físic, abans de la pàgina 1

Cinc minuts amb paper quadriculat: pintar una columna de 2 i, a sobre, ratllar una fila de 4. El quadret de la cantonada, pintat de les dues maneres, és el tros de tros. És l'exemple de la pàgina 1: $1/2$ de $1/4$ és $1/8$.

1. El tros de tros

b) 6; c) 10; d) 9. Sempre es multiplica: columnes per files.

2. Escriu el resultat

b) $2 \cdot 4 = 8$: $1/8$; c) $4 \cdot 2 = 8$: $1/8$; d) $2 \cdot 6 = 12$: $1/12$. El $1/12$ és el cas més gran que es fa servir en aquesta unitat: no se'n passa mai, com a la unitat 3.

3. Quin és el resultat?

b) 1 de 12; c) 1 de 10. **Error típic:** sumar els denominadors (1/2 de 1/3 fet «1 de 5»), que és la regla trencada d'aquesta fitxa. No l'expliqueu: que compti els trossos petits del dibuix, un per un, i vegi que en surten 6, no 5.

4. A la vida de cada dia

b) $4 \cdot 2 = 8$; $1/8$.

La caixa d'eines

Per consolidar, amb l'ordinador: **?task=15** (15.1 El tros de tros; 15.2 Quin tros és?). La 15.2 dona un codi de verificació; les respostes falses són sumar els denominadors, i un dels denominadors sol.

Què mirar per avaluar

Sempre amb la targeta de les taules al davant. Els criteris de la SA del grup (1.3, 2.1, 5.1 i 6.1) són de referència: l'avaluació es fa amb els criteris del PI.

- Amb paper quadriculat, fa un tros de tros pintant columnes i files.
- Compta els trossos petits d'un tros de tros (exercici 1).
- Escriu el resultat com a fracció, multiplicant els denominadors (exercici 2).
- Nivells alts: diu per què els denominadors no se sumen (exercici 3).